Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

Exercice 1 – QCM

1 *Probabilité d'obtenir une boule violette.*

L'urne contient $4 + 6 + 7 + 3 = 20$ boules, dont 6 violettes : $p = \dfrac{6}{20} = \dfrac{3}{10}$. **Réponse C.**

2 *Calculer 70 % d'une quantité revient à la multiplier par...*

$70\ \% = \dfrac{70}{100} = 0{,}70$. **Réponse B.**
(1,30 et 1,70 correspondent à des hausses de 30 % et de 70 %, 0,30 à une baisse de 70 %.)

3 *Série 7 ; 18 ; 12 ; 13 ; 15 : quelle affirmation est vraie ?*

Rangée dans l'ordre : 7 ; 12 ; 13 ; 15 ; 18.
Étendue : $18 - 7 = 11$ (pas 8). Médiane : 13 (pas 12). Moyenne : $\dfrac{7 + 18 + 12 + 13 + 15}{5} = \dfrac{65}{5} = 13$.
Réponse D : la moyenne de cette série est 13.

4 *Expression de la fonction affine représentée.*

La droite coupe l'axe des ordonnées en 4 : l'ordonnée à l'origine est $b = 4$.
Quand x augmente de 1 (de 0 à 1), $f(x)$ passe de 4 à 2 : il diminue de 2, donc $a = -2$.
$f(x) = -2x + 4$. **Réponse C.**

Exercice 2 – Géométrie

1 *Montrer que DE = 19,5 cm.*

Le triangle CDE est rectangle en D, d'hypoténuse $[CE]$. D'après le théorème de Pythagore :

$DE^2 = CE^2 - CD^2 = 29{,}1^2 - 21{,}6^2 = 846{,}81 - 466{,}56 = 380{,}25$ donc $DE = \sqrt{380{,}25} = 19{,}5$ cm.

2 *Aire du triangle CDE.*

Le triangle est rectangle en D : $\mathcal{A} = \dfrac{CD \times DE}{2} = \dfrac{21{,}6 \times 19{,}5}{2} = 210{,}6$ cm^2.

3 *Longueur GF, arrondie au millimètre.*

Les points G, C, E et F, C, D sont alignés, et $(GF) \parallel (DE)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CF}{CD} = \frac{CG}{CE} = \frac{GF}{DE} \quad \text{soit} \quad \frac{17{,}2}{21{,}6} = \frac{GF}{19{,}5} \quad \text{donc} \quad GF = \frac{19{,}5 \times 17{,}2}{21{,}6} \approx 15{,}5 \text{ cm}.$$

4.a *Montrer que l'aire de ABC est $\frac{1}{9}$ de l'aire de CDE.*

$\dfrac{1}{9} \times 210{,}6 = 23{,}4$ cm^2 : c'est bien l'aire affichée pour le triangle ABC.

4.b *Les triangles ABC et EDC sont semblables : déterminer AB.*

Le triangle ABC est une réduction du triangle EDC. Les aires sont multipliées par $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$, donc les longueurs sont multipliées par $\frac{1}{3}$.

Les angles droits se correspondent ($\widehat{B}$ et $\widehat{D}$), ainsi que l'angle $\widehat{C}$ commun : [AB] correspond à [ED].

$$AB = \frac{1}{3} \times DE = \frac{19{,}5}{3} = 6{,}5 \text{ cm}.$$

Exercice 3 – Rectangle et carré

1 *Périmètre du carré EFGH (x = 1,5 cm).*

$EF = 2 \times 1{,}5 = 3$ cm, donc le périmètre est $4 \times 3 = 12$ cm.

2 *Calculer AB.*

$AB = 16 - 2 \times 1{,}5 = 16 - 3 = 13$ cm.

3 *Construire le rectangle ABCD.*

Rectangle de longueur $AB = 13$ cm et de largeur $AD = 1{,}5$ cm, tracé à la règle et à l'équerre.

4 *Les périmètres sont-ils égaux ?*

Périmètre du rectangle : $2 \times (13 + 1{,}5) = 29$ cm. $29 \neq 12$: les périmètres ne sont pas égaux.

1.a *Formule saisie en B2.*

Le périmètre du carré est $4 \times 2x = 8x$: `=8*B1`.

1.b *Le tableau permet-il de trouver une valeur de x qui convient ?*

Non : pour $x = 3$, le carré a le plus petit périmètre (24 contre 26) ; pour $x = 4$, c'est le rectangle (24 contre 32). La valeur cherchée est entre 3 et 4 et n'est pas dans le tableau.

2.a *Montrer que le périmètre du rectangle s'écrit $-2x + 32$.*

$2 \times (AB + AD) = 2 \times (16 - 2x + x) = 2 \times (16 - x) = 32 - 2x = -2x + 32$.

2.b *Résoudre le problème par une équation.*

Je résous $8x = -2x + 32$: $10x = 32$ donc $x = 3{,}2$.
Les périmètres sont égaux pour $x = 3{,}2$ cm (ils valent alors $8 \times 3{,}2 = 25{,}6$ cm).

Exercice 4 – L'hexagone (Scratch)

1 *Compléter les lignes 2, 3 et 4 du script « triangle équilatéral ».*

```
2  répéter [3] fois
3  avancer de [50] pas
4  tourner de [120] degrés
```

2 *Quel programme trace l'hexagone souhaité ?*

Les 6 triangles doivent se suivre autour du centre : on tourne de $360 \div 6 = 60°$ entre deux triangles. C'est le **programme A**.

B *Recopier et compléter le bloc « répéter ».*

```
répéter [6] fois
avancer de 50 pas
```

`tourner de 60 degrés`
Un hexagone régulier a 6 côtés ; à chaque sommet, le lutin tourne de $180 - 120 = 60°$.

Exercice 5 – Les poissons

1 *Décomposition de 300 en produit de facteurs premiers.*

Proposition 2 : $2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 300$ et tous les facteurs sont premiers (15 et 22 ne le sont pas).

2 *Décomposition de 350.*

$350 = 2 \times 175 = 2 \times 5 \times 35 = 2 \times 5^2 \times 7$.

3 *Nombre maximal de lots.*

Le nombre de lots doit diviser 350 et 300. Les facteurs communs aux deux décompositions sont $2 \times 5^2 = 50$: c'est le plus grand diviseur commun.
On peut faire au maximum **50 lots**.

4 *Nombre de poissons de chaque type par lot.*

$350 \div 50 = 7$ poissons de type A et $300 \div 50 = 6$ poissons de type B par lot.

1 *Quel aquarium choisir (au moins 15 L, rempli aux $\frac{4}{5}$ de sa hauteur) ?*

Aquarium 1 (cylindre de rayon 15 cm) : hauteur d'eau $\frac{4}{5} \times 25 = 20$ cm.

$$V_1 = \pi \times 15^2 \times 20 = 4\,500\pi \approx 14\,137 \text{ cm}^3 \approx 14{,}1 \text{ L} < 15 \text{ L}.$$

Aquarium 2 (pavé droit) : hauteur d'eau $\frac{4}{5} \times 30 = 24$ cm.

$$V_2 = 28 \times 28 \times 24 = 18\,816 \text{ cm}^3 \approx 18{,}8 \text{ L} > 15 \text{ L}.$$

Il faut choisir l'**aquarium 2**.

2 *Prix payé avec une remise de 15 % sur le total.*

Prix total : $15 + 40 = 55$ €. Une remise de 15 %, c'est multiplier par $1 - 0{,}15 = 0{,}85$:

$$55 \times 0{,}85 = 46{,}75 \text{ €}.$$

(Ou : 15 % de 55 € font 8,25 €, et $55 - 8{,}25 = 46{,}75$ €.)